

Laborator 5

Problema de la Laboratorul 4 cu urmatoarele 6 modificari:

- 1) Fisierul 'rezultat.txt' va contine rezultatele studentilor in ordinea descrescatoare a notelor.

Pentru fiecare adaugare a unei note in *Lista* se va folosi

- 2) ***Fine grain synchronization*** in loc de ***coarse grain synchronization***

Adica

Sincronizare la nivel de nod in loc de sincronizare la nivel de lista

- pentru o operatiile pe lista (insert, delete, get, set)

Pentru aceasta este necesar sa faceti o implementare a unei liste inlantuite cu noduri care au pe langa informatie si legatura spre urmatorul nod si un 'lock'(mutex).

Implementarea se simplifica daca folositi lista inlantuita cu santinele (nod start si nod final fara informatie)

ATENTIE si la situatia in care pot fi doi 'workers' care lucreaza pe lista pentru 2 perechi cu acelasi ID!

Si cu impunerile :

- 3) **coada in care se adauga perechile citite are o capacitate maxima (MAX =50, MAX=100)**
- 4) **a se vor folosi variabile conditionale pentru implementarea "producator-consumator"!!!**
- 5) **se va folosi un thread pool** (*Executor* in Java si implementare thread pool C++ - a se vedea fisierul cu o implementare posibila) (thread pool cu maxim p_r threaduri) pentru a rezolva taskurile de citire; un task de citire este format din citirea tuturor inregistrarilor dintr-un fisier => 1 task de citire pentru fiecare fisier
- 6) Dupa finalizarea adaugarii tuturor datelor din fisiere in *Lista* se va crea o noua lista – ***ListaSortata*** –cu ajutorul tuturor threadurilor workers: fiecare thread preia un nod din *Lista* si il adauga in *ListaSortata* pe pozitia corespunzatoare care asigura sortarea (adaugare in lista sortata).

Testare

Numar studenti: 500

$p_r = 4$

$p_w = 2, 4, 8$

Suplimentar pentru cate 2 puncte fiecare:

- 1) Citirea se face dintr-o baza de date cu cate un tabel pentru fiecare proiect

- 2) Perechile (id, nota) care se citesc pot fi cu valoarea notei –1 care inseamna nota pentru copiere. In acest caz in lista rezultat nu va mai apare nota pentru studentul cu id-ul respectiv. In final se va afis asi o lista cu studentii care au copiat.